# 图论

1. 二维计算几何 ---------- 1
1.1. 点 ---------- 1
1.2. 向量 ---------- 2
1.2.1. 点积(Dot product) ---------- 2
1.2.2. 叉积(Cross product) ---------- 2
1.2.3. 应用 ---------- 3
1.3. 线段 ---------- 3
1.3.1. 判段点是否在线段上 ---------- 3
1.3.2. 判段两线段 AB,CD 是否相交 ---------- 3
1.4. 直线 ---------- 3
1.4.1. 求点到直线距离 ---------- 3
1.4.2. 求点在直线的投影点 ---------- 3
1.4.3. 求两直线交点 ---------- 3
1.5. 多边形 ---------- 4
1.5.1. 多边形面积 ---------- 4
1.5.2. 判段点是否在多边形内部 ---------- 4

# 1. 二维计算几何

## 1.1. 点

```cpp
struct Point
{
  ll x, y;
  Point()  {}
  Point(ll x, ll y): x(x), y(y) {}
  Point operator+(Point p) { return {x + p.x, y + p.y}; }
  Point operator-(Point p) { return {x - p.x, y - p.y}; }
  Point operator*(ll d) { return {x * d, y * d}; }
  Point operator/(ll d) { return {x / d, y / d}; }
  ll dot(Point T)
  {
    return x * T.x + y * T.y;
  }
  ll cross(Point T)
  {
    return x * T.y - y * T.x;
  }
};
```

## 1.2. 向量

### 1.2.1. 点积(Dot product)

$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$

几何意义:

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|a\|\|b\| \cos\theta$

a 在 b 方向上投影/b 在 a 方向上投影与 b/a 的乘积

1. dot (a,b)$> 0, 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$
2. dot (a,b)$= 0, \theta = \frac{\pi}{2}$
3. dot (a,b)$< 0, \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$

应用:

向量长度:$\|\vec{a}\| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$

向量夹角:$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \ \|\vec{b}\|}$

向量在另一向量的投影:$\|\vec{a}\| \cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{b}\|}$

向量垂直:$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

### 1.2.2. 叉积(Cross product)

$\vec{a} \times \vec{b} = a_x b_y - a_y b_x$

几何意义:

$\vec{a} \times \vec{b} = \|\vec{a}\| \ \|\vec{b}\| \sin\theta$

其运算结果是一个向量，并且与这两个向量都垂直，是这两个向量所在平面的法线向量

应用:

平面四边形面积:$|\vec{a} \times \vec{b}|$

向量平行: $\vec{a} \times \vec{b} = 0$

to-left 测试:

右手定则,四指从 a 转到 b

判段点 p 在直线 AB 的左/右侧上

1. $\vec{a} \times \vec{b} > 0$ 左侧
2. $\vec{a} \times \vec{b} < 0$ 右侧
3. $\vec{a} \times \vec{b} = 0$ 在直线上(同向/异向)

#### 1.2.3. 应用

向量旋转:

$$\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_x\\ a_y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta a_x-\sin\theta a_y\\ \sin\theta a_x+\cos\theta a_y\end{bmatrix}$$

### 1.3. 线段

#### 1.3.1. 判段点是否在线段上

p 在直线 AB 上:$\overrightarrow{\mathrm{PB}}\times\overrightarrow{\mathrm{PB}}=\vec{0}$

p 在线段 AB 之间:$\overrightarrow{\mathrm{PB}}\times\overrightarrow{\mathrm{PB}}\leq 0$

或

$$\begin{cases}\min\{A_x,B_x\}\leq P_x\leq\max\{A_x,B_x\}\\ \min\{A_y,B_y\}\leq P_y\leq\max\{A_y,B_y\}\end{cases}$$

#### 1.3.2. 判段两线段 AB,CD 是否相交

跨立实验

A,B 在 CD 两侧 AND C,D 在 AB 两侧

特判三点共线,四点共线的情况

### 1.4. 直线

表达式:点向式(直线上一点,方向向量)

#### 1.4.1. 求点到直线距离

已知点向式直线$(P,\vec{v})$,求 A 到直线距离

设交点为 B

$\left|\overrightarrow{\mathrm{AB}}\right|=\left|\overrightarrow{\mathrm{PA}}\right||\sin\theta|=\frac{\left|\vec{v}\times\overrightarrow{\mathrm{PA}}\right|}{|\vec{v}|}$

#### 1.4.2. 求点在直线的投影点

设交点为 B

$\left|\overrightarrow{\mathrm{PB}}\right|=\left|\overrightarrow{\mathrm{PA}}\right|\cos\theta=\frac{\overrightarrow{\mathrm{PA}}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|}$

$\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}+\overrightarrow{\mathrm{PB}}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}+\frac{\left|\overrightarrow{\mathrm{PB}}\right|}{|\vec{v}|}\vec{v}$

$=\overrightarrow{\mathrm{OP}}+\frac{\overrightarrow{\mathrm{PA}}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}||\vec{v}|}\vec{v}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}+\frac{\overrightarrow{\mathrm{PA}}\cdot\vec{v}}{\vec{v}^2}\vec{v}$

#### 1.4.3. 求两直线交点

设交点为 Q

根据正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\cos B}=\frac{c}{\cos C}=2R$ (R 是外接圆半径)

$$\begin{cases} \frac{\left|\overrightarrow{P_1Q}\right|}{\sin\alpha} = \frac{\left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|}{\sin\beta} \\ \left|\vec{v_2} \times \overrightarrow{P_2P_1}\right| = |\vec{v_2}|\left|\overrightarrow{P_2P_1}\right|\sin\alpha \\ |\vec{v_1} \times \vec{v_2}| = |\vec{v_1}||\vec{v_2}|\sin\beta \end{cases}$$

$\sin\alpha, \sin\beta, \left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|$都是已知的

$\left|\overrightarrow{P_1Q}\right| = \frac{\left|\vec{v_2}\times\overrightarrow{P_2P_1}\right||\vec{v_1}|}{|\vec{v_1}\vec{v_2}|}\vec{v_1}$

$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \overrightarrow{\mathrm{OP}_1} + \overrightarrow{P_1Q}$

## 1.5. 多边形

### 1.5.1. 多边形面积

分解成若干个三角形

$S = \frac{1}{2}\left|\sum_{i=0}^{n-1}\overrightarrow{\mathrm{OP}_i} \times \overrightarrow{\mathrm{OP}_{i+1}}\right|$

O 无论选在多边形内还是多边形外都是成立的

### 1.5.2. 判段点是否在多边形内部

1.光线投射

2.回旋数

3.n 次 to-left 测试(仅限于凸多边形)